

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 57

검정에서 진 쪽이 대체재였다

반증 조건을 걸었더니 내 설명이 틀렸다 --- 그리고 공통 축의 최적 변수와 고유 축의 최적 변수가 다르다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 56은 웹툰에서 타깃 폭을 끄면 고유 축이 +0.0458로 크게 회복하는 것을 보고 “고유 축에 태그 수가 있고 그것이 원래 타깃 폭이었기 때문”이라고 읽었다. 반증 조건도 적었다 — “태그 수를 고유 축에서 빼고 다시 재면 검정된다.” 틀렸다. 태그 수를 빼도 회복이 +0.0420으로 거의 그대로이고, 연령 등급을 빼면 -0.0311로 사라진다. 회복을 만드는 것은 연령 등급이었다 — 노트 46에서 타깃 폭 자리를 놓고 태그 수에 진 변수다. 그렇다면 함의가 있다. 공통 축으로 넣을 때와 고유 축으로 넣을 때 최적 변수가 다를 수 있다는 것이다. 직접 켜다. 고유 축이 없으면 태그 수를 공통으로 쓰는 쪽이 낮고(+0.3440 대 +0.3388), 고유 축이 있으면 연령 등급을 공통으로 쓰는 쪽이 낮다(+0.3485 대 +0.3327). 순서가 뒤집힌다. 이유는 두 자리의 역할이 다르기 때문이다 — 공통 축은 프로크루스테스 정렬에 참여하므로 도메인 간 대응이 중요하고, 고유 축은 정렬에 불참하고 인자 공간에만 기여하므로 그 도메인 안에서의 설명력이 중요하다. 다만 뒤집힌 쪽의 짝지는 구간이 [-0.148, +0.041]로 매우 넓어(P=0.553) 채택하지 않았다. 실무 교훈은 남는다 — 배선은 공통/고유 배치와 함께 정해야 하고 슬롯 단위로 따로 최적화하면 안 된다.

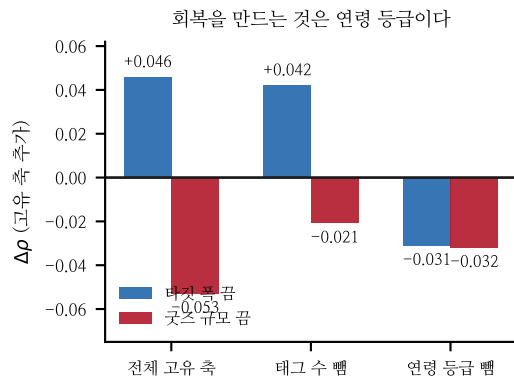


Figure 1: 왼쪽 — 고유 축에서 하나씩 뺄 때, 오른쪽 — 네 배치의 비교.

Table 1: 웹툰 고유 축에서 하나씩 빼고 다시 재 것
고유 축이 있으면 순서가 뒤집힌다

고유 축 구성	타깃 폭 끄	고유 축 끄
고유=태그 수 · 공통=연령 등급	전체(연령·태그·회차·요일)	0.3485
태그 수 뺌	+0.0458	-0.0530
고유=연령 등급 · 공통=연령 등급	+0.0420	-0.0209
연령 등급 뺌	-0.0327	-0.0320

Table 2: 웹툰 타깃 폭 자리와 배치.

배치	평균 ρ
고유 축 없음 · 공통=연령 등급	0.3440
고유 축 있음 · 공통=태그 수 (현행)	+0.3440
고유 축 있음 · 공통=연령 등급	-0.005
고유 축 있음 · 공통=태그 수, 고유에 연령 등급	+0.3327
고유 축 있음 · 공통=연령 등급, 고유에 태그 수	+0.3485

1. 반증 조건이 발동했다

노트 56의 설명은 이랬다 — 웹툰 타깃 폭을 끄면 고유 축이 +0.0458 회복하는데, 고유 축에 태그 수가 있고 그것이 원래 타깃 폭이었기 때문이다. 그리고 검정 방법을 같이 적었다.

태그 수를 빼도 회복이 거의 그대로다. 연령 등급을 빼면 사라지고 부호까지 뒤집힌다. 내 설명이 지목한 변수가 아니었다.

주장 1. 노트 56의 “태그 수가 타깃 폭을 대신한다”를 철

회한다. 대신하는 것은 연령 등급이며, 그것은 노트 46에서 타깃 폭 자리를 놓고 태그 수에 진 변수다.

반증 조건. 연령 등급이 회복을 만드는 이유를 아직 모른다. 다른 도메인에서 “진 쪽이 고유 축으로는 낮다”가 재현되어야 규칙이라 할 수 있다.

2. 그러면 최적 변수가 자리마다 다른가

노트 46은 태그 수와 연령 등급을 공통 축 자리에서만 비교했다. 고유 축이 없는 상태였다. 고유 축을 함께 두고 다시 비교했다.

순서가 뒤집힌다. 고유 축이 없으면 태그 수가 +0.0052 앞서고, 있으면 연령 등급이 +0.0158 앞선다.

주장 2. 공통 축의 최적 변수와 고유 축의 최적 변수가 다를 수 있다. 공통 축은 정렬에 참여하므로 도메인 간 대응이 중요하고, 고유 축은 정렬에 불참하고 인자 공간에만 기여하므로 그 도메인 안에서의 설명력이 중요하다.

반증 조건. 짝지는 구간이 $[-0.148, +0.041]$ 로 매우 넓다 ($P=0.553$). 점추정의 역전이지 확인된 것이 아니다.

채택하지 않았다. +0.3485가 현행 +0.3440보다 높지만 구간이 0을 크게 포함한다. 노트 44 이후로 지켜 온 기준대로 보류한다.

3. 그래도 남는 교훈

지금까지 배선 탐색을 슬롯 단위로 했다 — 이 슬롯에 어느 변수를 넣을 것인가. 그런데 답이 고유 축의 존재 여부에 달려 있다면 슬롯 단위 최적화는 지역 최적만 찾는다. 배선은 공통/고유 배치와 함께 정해야 한다.

이것이 노트 45와 49의 “배선 소진”을 다시 보게 만든다. 두 노트 모두 슬롯 단위로 후보를 훑었다 — 여섯 도메인 63개 후보에서 문턱 통과가 0개였다. 공통과 고유를 함께 움직이는 탐색은 아직 하지 않았고, 그 공간은 훨씬 넓다.

다만 그 탐색은 후보 수가 곱으로 늘어 선택 편향이 커진다. 지금 구간 반폭이 0.056인데 그 안에서 수백 개를 훑으면 노트 44가 경고한 상황이 그대로 재현된다.

4. 한계

- 역전을 웹툰 한 도메인, 한 슬롯에서만 봤다.
- 구간이 $[-0.148, +0.041]$ 로 너무 넓어 사실상 아무것도 배제하지 못한다. 150회로 돌렸는데 회수를 늘려도 폭이 크게 줄지는 않을 것이다.
- 연령 등급이 왜 고유 축으로 더 나은지 모른다. 두 변수의 상관도 안 봤다.
- 웹툰이 1,141건까지 수집됐는데 이 실험은 900건 상태 기준이다.
- “공통/고유를 함께 움직이는 탐색”을 제안만 하고 하지 않았다. 선택 편향 때문에 지금 표본에서는 하지 않는 것이 맞다고 보았다.

5. 다음

1. 웹툰 전체 수집 완료 후 전면 재측정 — 구간이 좁아지면 이 역전을 다시 판정할 수 있다.
2. 다른 도메인에서 “진 쪽이 고유 축으로 났다”가 재현되는지.
3. 태그 수와 연령 등급의 상관 — 둘이 겹치면 배치 문제가 아니라 중복 문제다.

4. 공통/고유 결합 탐색의 선택 편향을 계산해 둔다. 언제 해도 되는지 미리 정해 두는 편이 낫다.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. *JMLR*, 3, 1157–1182.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.